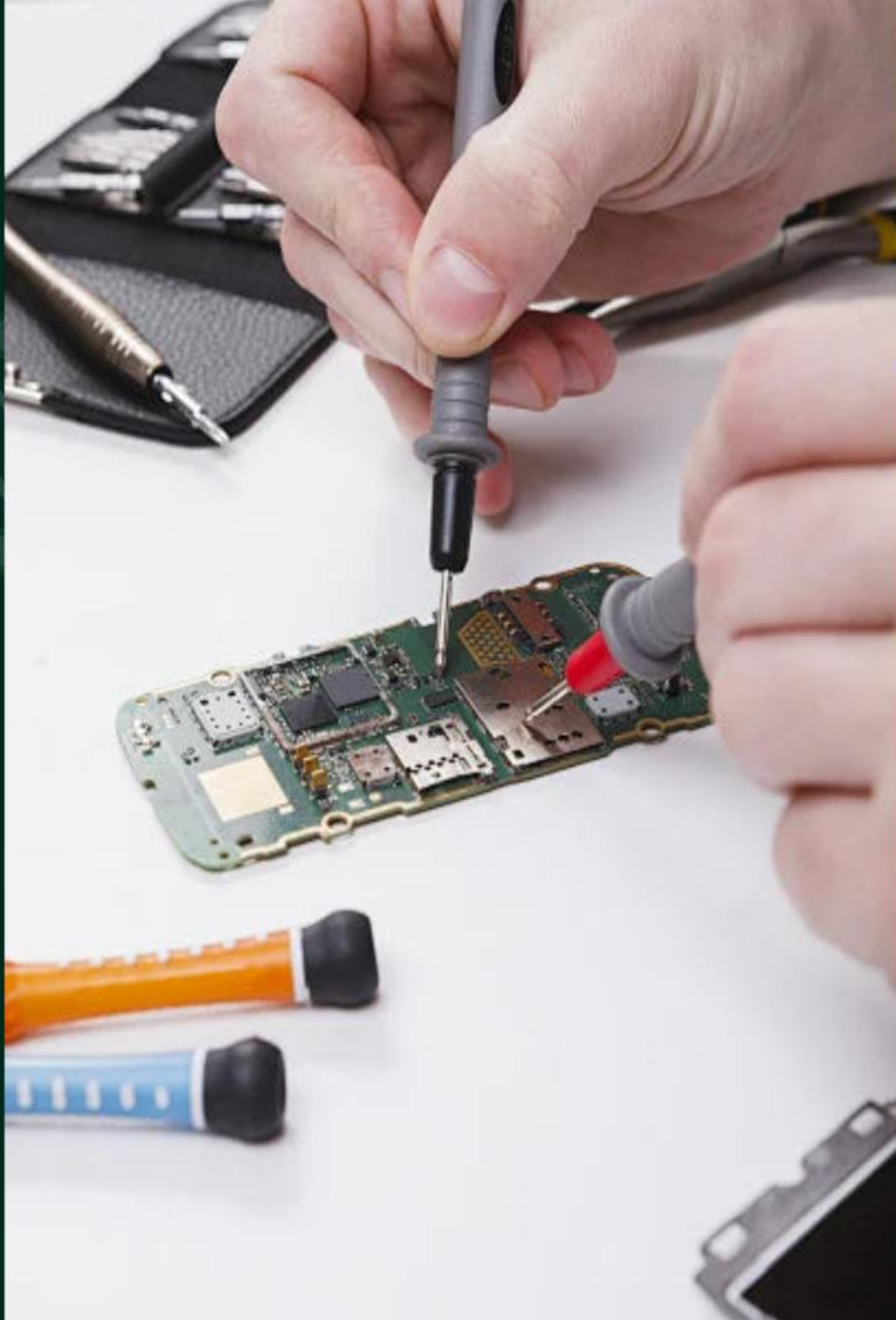




Phân tích Xuất nhập khẩu Việt Nam





01 Giới thiệu Đề tài





Các bước tổ chức và xử lý dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng phân tích

Thu thập dữ liệu chuỗi thời gian và danh mục mặt hàng

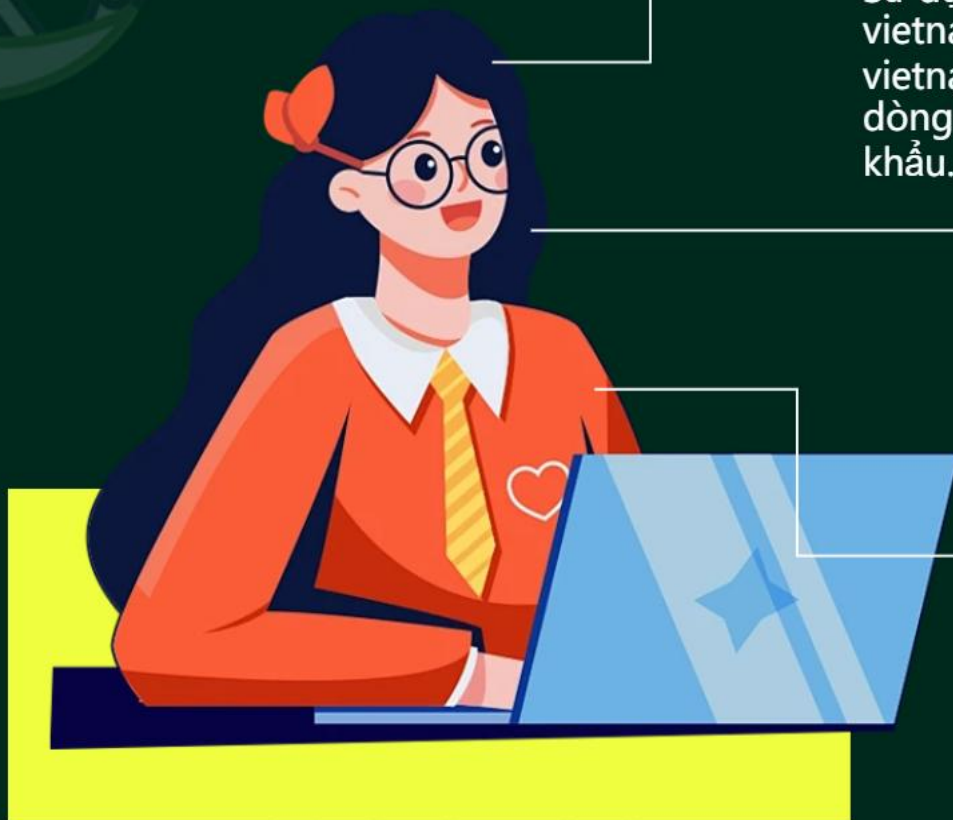
Sử dụng các tập dữ liệu như `vietnam_trade_time_series.csv` và `vietnam_trade_products.csv` để phân tích sâu về dòng chảy thương mại và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu.

Tiền xử lý dữ liệu để loại bỏ các trùng lặp và khuyết thiếu

Tiến hành kiểm tra dữ liệu, loại bỏ các bản ghi trùng lặp và sử dụng kỹ thuật nội suy tuyến tính để điền các ô NaN, đảm bảo dữ liệu sạch và phù hợp cho phân tích.

Phân tích trực quan để khám phá các đặc điểm nền kinh tế

Vẽ biểu đồ để hiểu rõ các xu hướng, tính mùa vụ và cơ cấu đối tác thương mại, từ đó xây dựng mô hình dự báo chính xác hơn.

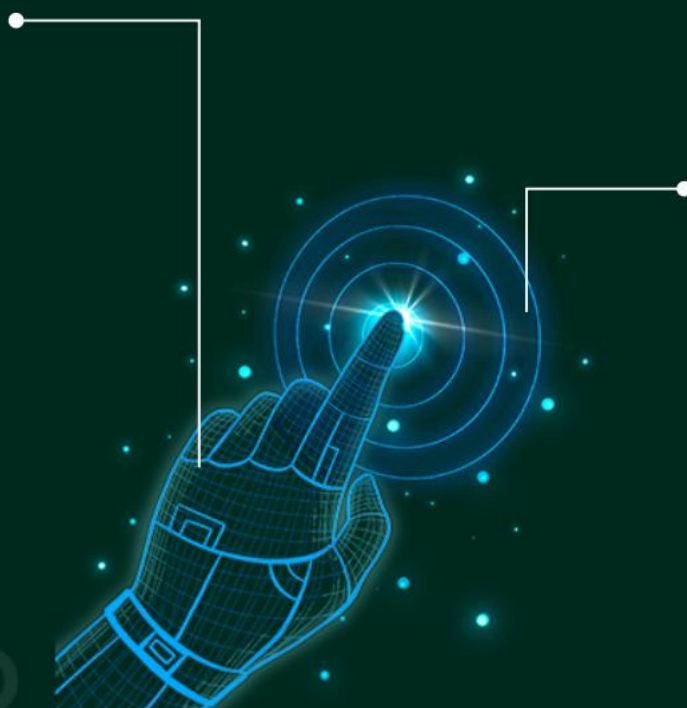




Kết quả khảo sát dữ liệu ban đầu và bước tiền xử lý

Dữ liệu sạch, không trùng lặp và có độ tin cậy cao

Hệ thống xác nhận không có dữ liệu trùng lặp, tuy nhiên có khoảng 3% ô dữ liệu bị thiếu do lỗi hệ thống, cần xử lý để đảm bảo phân tích chính xác.



Xác định các ô dữ liệu khuyết thiếu và phương pháp xử lý

Sử dụng kỹ thuật nội suy tuyến tính để điền các giá trị NaN dựa trên xu hướng của các tháng liên kề, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.





02 Hệ thống & Luồng Dữ liệu





Tiền xử lý và loại bỏ trùng lặp - Làm sạch dữ liệu để đảm bảo độ chính xác cao nhất

Xử lý dữ liệu trùng lặp và thiếu dữ liệu

Sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính để điền các ô NaN, loại bỏ các dữ liệu trùng lặp giúp nâng cao độ tin cậy của mô hình dự báo.



Tạo đặc trưng mới từ dữ liệu gốc

Tính toán các chỉ số mới như cán cân thương mại và biến thời gian giúp mô hình dự báo chính xác hơn và dễ dàng phân tích các yếu tố ảnh hưởng.





Mô hình hóa và dự báo AI - Ứng dụng các thuật toán học máy để dự đoán và phân nhóm dữ liệu

Huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính và phân cụm K-Means

Sử dụng thuật toán hồi quy để dự đoán giá trị trong tương lai và phân cụm để phân nhóm các mặt hàng, giúp xác định các mặt hàng chiến lược trong ngắn hạn.



Đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo

Các mô hình đã được kiểm thử và tinh chỉnh để đạt độ chính xác cao, hỗ trợ quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu dự báo đáng tin cậy.





Phân tích dữ liệu thực nghiệm và tính toán diện của các bộ dữ liệu



Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và danh mục mặt hàng

- Dữ liệu thực nghiệm gồm chuỗi thời gian và danh mục mặt hàng giúp đánh giá xu hướng, biến động và cấu trúc của xuất nhập khẩu Việt Nam qua các năm, từ đó cung cấp nền tảng vững chắc để phân tích sâu hơn.



Chất lượng dữ liệu và độ sạch của bộ dữ liệu

- Hệ thống xác nhận dữ liệu sạch, không trùng lặp, giúp đảm bảo độ chính xác cho các bước phân tích và mô hình hóa tiếp theo, đồng thời phát hiện 3% ô dữ liệu bị thiếu để xử lý phù hợp.





Phân tích cơ cấu thị trường và khối doanh nghiệp trong xuất khẩu



Vai trò của các đối tác chính trong thương mại

- Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu, còn Trung Quốc chủ yếu là thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu, còn khối doanh nghiệp FDI chiếm đa số trong tổng kim ngạch xuất khẩu, chứng tỏ dòng vốn nước ngoài đóng vai trò quan trọng.



Phân bố thị trường theo tỷ trọng

- Biểu đồ tròn thể hiện rõ tỷ lệ phần trăm xuất khẩu vào các thị trường lớn, giúp xác định các đối tác chiến lược và ưu tiên phát triển trong chiến lược thương mại.





04 Tiền xử lý Dữ liệu





Các phương pháp và kỹ thuật xử lý dữ liệu trong dự án



Tiền xử lý dữ liệu: nội suy tuyến tính và biến đổi thời gian

Sử dụng nội suy tuyến tính để điền dữ liệu thiếu, tạo biến thời gian để mô hình có thể học các xu hướng dài hạn.

Mô hình dự báo: sử dụng hồi quy tuyến tính và phân cụm

Áp dụng Linear Regression để dự báo ngắn hạn, K-Means để phân nhóm đối tác hoặc mặt hàng chiến lược dựa trên đặc điểm dữ liệu.

Phân tích EDA: khám phá các mẫu mùa vụ và xu hướng theo năm

Phân tích dữ liệu theo tháng, theo năm để xác định các đặc điểm nổi bật như mùa vụ, các đỉnh cao và điểm suy giảm của hoạt động xuất khẩu.

Tích hợp các kỹ thuật trực quan hóa để truyền đạt kết quả

Sử dụng biểu đồ, sơ đồ trực quan giúp dễ dàng hiểu các xu hướng, mùa vụ và cơ cấu thị trường.





Các bước chính trong quá trình tiền xử lý dữ liệu và trực quan hóa

1

Tiến hành làm sạch dữ liệu bằng nội suy tuyến tính

Bù đắp các ô NaN dựa trên xu hướng dữ liệu, đảm bảo tính liên tục và chính xác của chuỗi dữ liệu.

2

Tạo các đặc trưng liên quan đến cân cân thương mại và thời gian

Tính toán cân cân thương mại, biến thời gian thành biến số liên tục để phục vụ xây dựng mô hình dự báo.

3

Trực quan hóa dữ liệu để khám phá các mẫu mùa vụ và xu hướng

Biểu đồ mùa vụ theo tháng, biểu đồ xuất siêu qua các năm giúp dễ dàng nhận diện các đặc điểm quan trọng của dữ liệu.





Cán cân thương mại duy trì xuất siêu liên tục qua các năm

Thặng dư thương mại ổn định từ 2018 đến 2025

- Biểu đồ thể hiện liên tục xuất siêu của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này, phản ánh khả năng cạnh tranh và khả năng kiểm soát nhập khẩu.

Xu hướng mở rộng biên độ thặng dư

- Giá trị xuất siêu ngày càng tăng đều qua các năm, thể hiện sự phát triển bền vững của ngành xuất khẩu Việt Nam.

Không ghi nhận năm nào rơi vào trạng thái nhập siêu

- Dữ liệu thống kê cho thấy Việt Nam duy trì thặng dư thương mại đều đặn, không có năm nào bị thâm hụt, chứng tỏ sức mạnh của ngành xuất khẩu.

Biểu đồ thể hiện rõ ràng xu hướng thặng dư liên tục

- Biểu đồ cột hiển thị các năm từ 2018 đến 2025 với các cột màu xanh lá liên tục tăng, minh chứng cho trạng thái xuất siêu ổn định của nền kinh tế.





Tính mùa vụ trong xuất khẩu thể hiện rõ qua chu kỳ hàng năm



Suy giảm mạnh vào tháng 1-2 hàng năm

Điểm sụt giảm này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hoạt động sản xuất và giao thương bị đình trệ, ảnh hưởng đến lượng hàng xuất khẩu.



Tăng đột biến từ tháng 10 đến tháng 12

Giao đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, tạo đỉnh mùa vụ rõ nét.



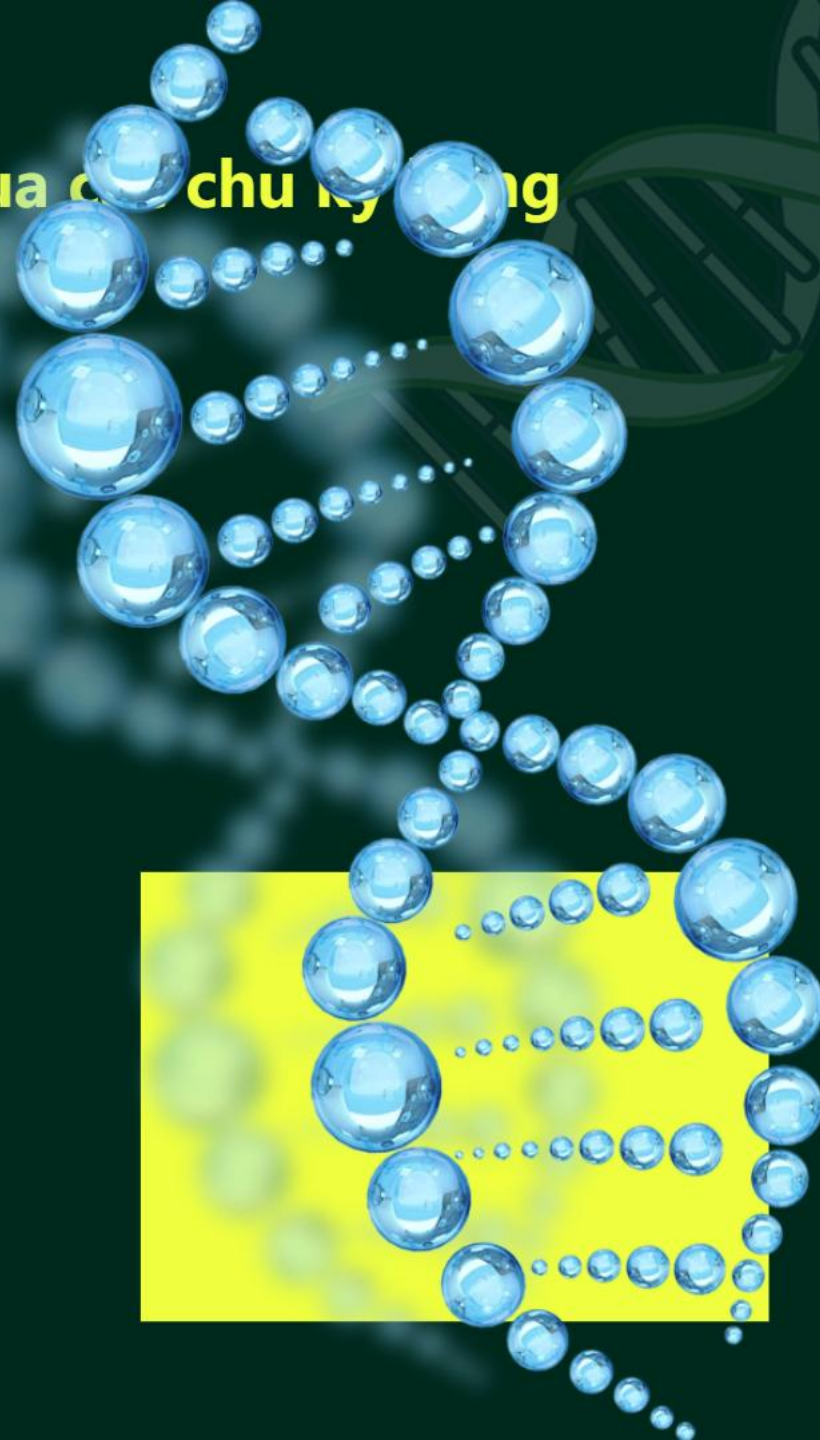
Biểu đồ đường thể hiện biến động theo tháng

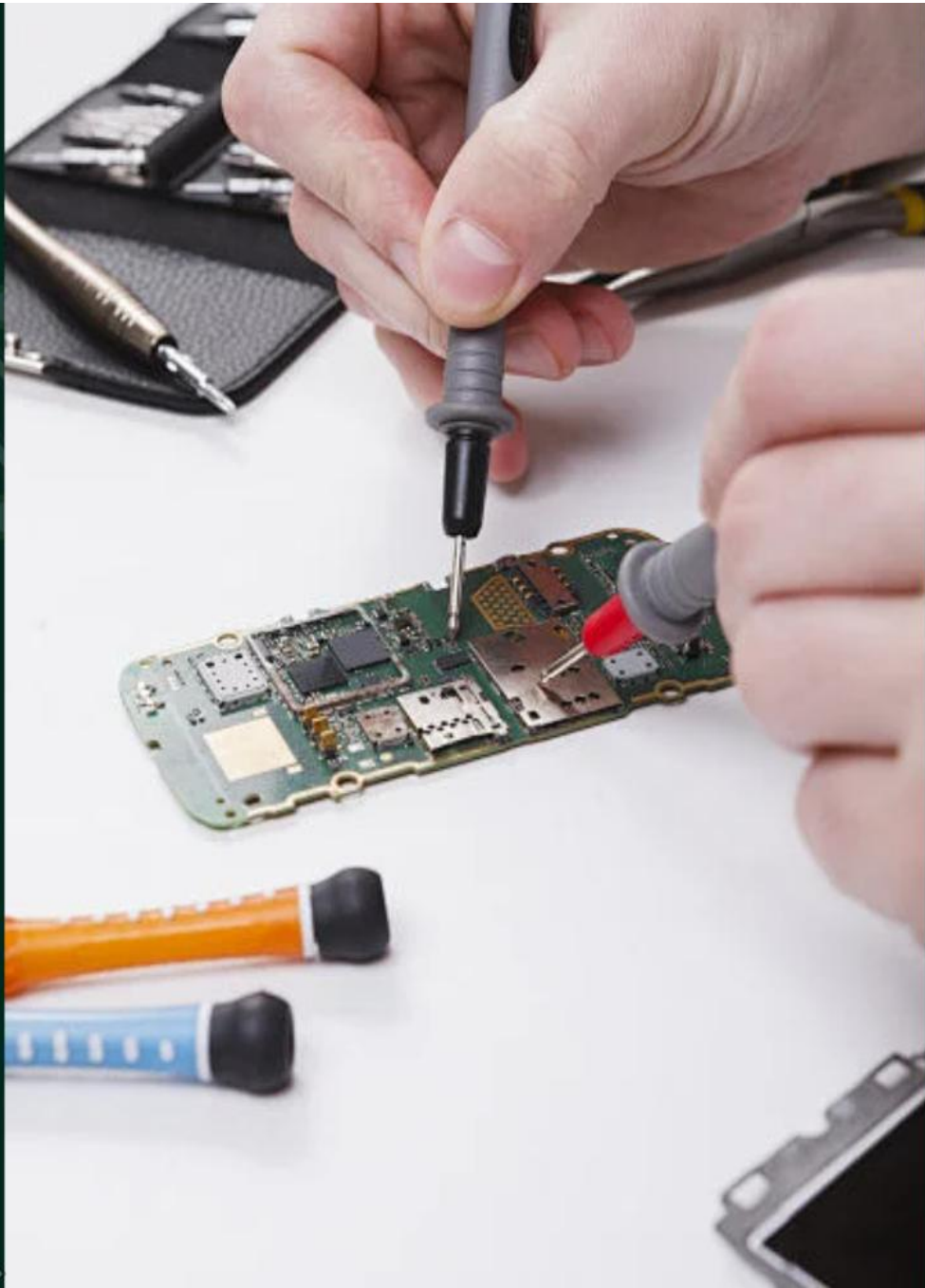
Đường dữ liệu cho thấy các đỉnh cao và đáy rõ ràng, phản ánh tính mùa vụ rõ nét trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.



Chu kỳ mùa vụ ảnh hưởng rõ ràng đến chiến lược xuất khẩu

Các doanh nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất và logistics phù hợp với các đợt cao điểm và mùa thấp điểm để tối ưu hóa lợi nhuận.





**Thank you for
watching**

